

Pilotage d'éclairage scénique multi-univers Art-Net/DMX512



Naël Henriette, Antoine Allard, Valentin Guinoiseaux, Alexys Laffiac

Sommaire

1. Présentation Générale du Projet

- Contexte scénique, besoin et synoptique réseau
- Objectifs globaux et périmètre de ma mission
- Logiciel utilisé

2. Partie 1 : La Passerelle Art-Net vers DMX

- Protocole DMX512 et liaison RS485
- Composants matériels
- Diagramme de classes / séquences

3. Partie 2 : Le Contrôleur Ruban LED

- Composants matériels
- Diagramme de classes / séquences

4. Réalisation Technique et Programmation

- Algorithme de sécurité active (Failsafe)

5. Bilan et Conclusion

- Planification (GANTT) et état d'avancement final
- Difficultés rencontrées et perspectives d'évolution

1. Présentation Générale du Projet

Introduction du contexte et du besoin

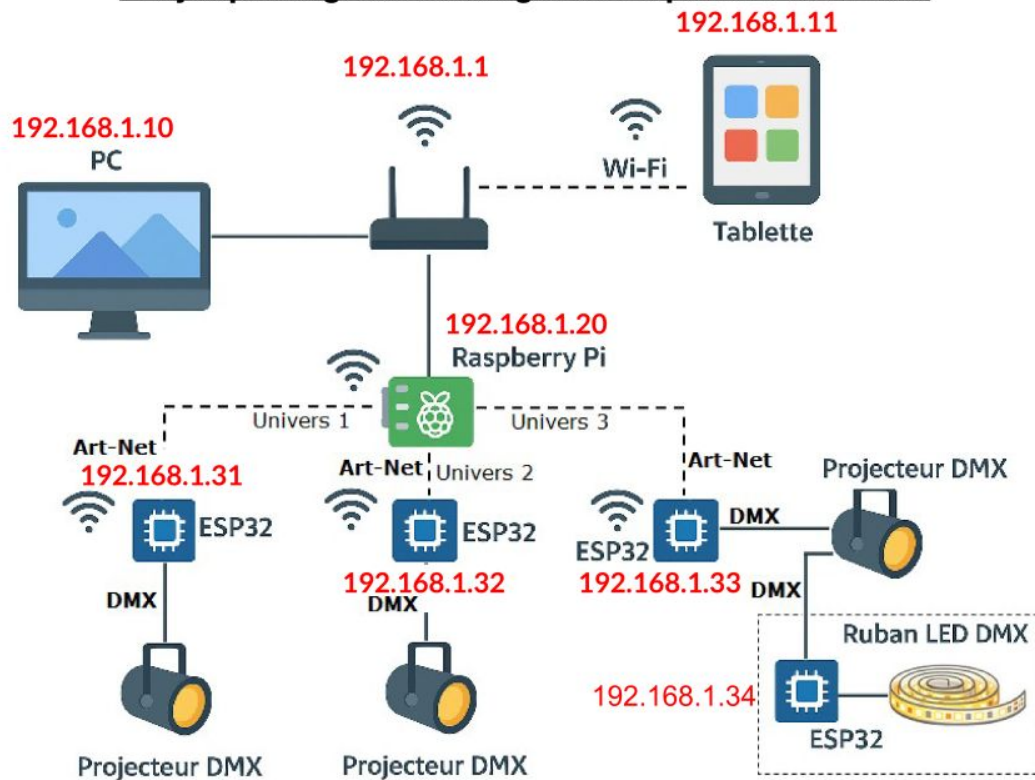
Cette section aborde les fondements du projet de pilotage d'éclairage scénique, en définissant le cadre opérationnel et les attentes techniques prioritaires.

- Analyse du besoin utilisateur
- Définition du périmètre technique
- Enjeux du multi-univers Art-Net



Contexte et besoin du projet

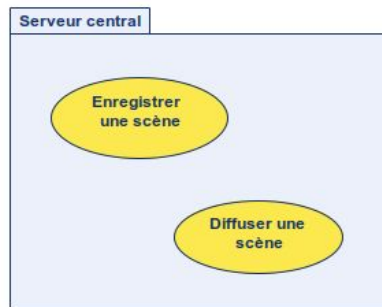
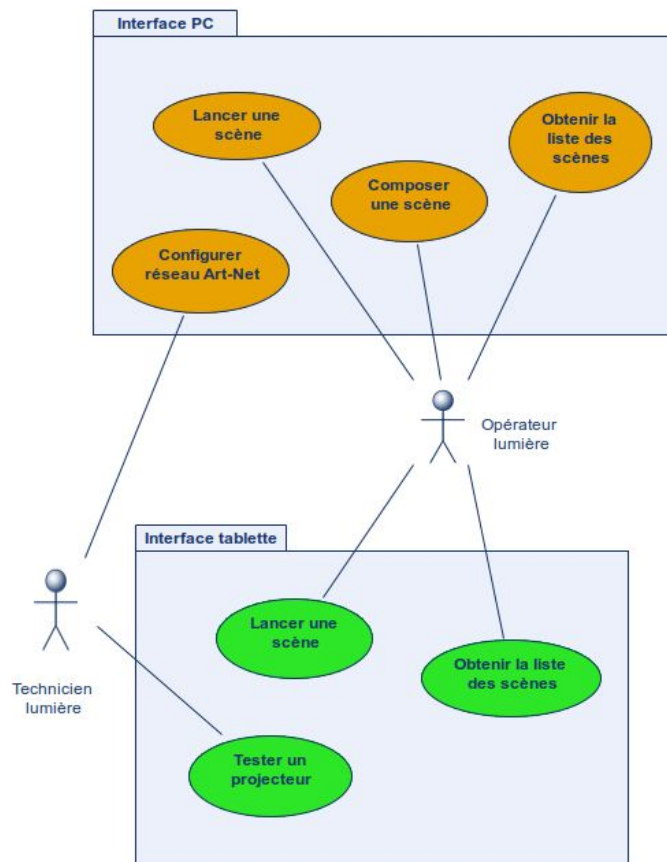
Projet pilotage d'éclairage scénique Art-Net/DMX



Besoins du projet

- + Créer une scène (PC)
- 📁 Enregistrer un équipement (PC)
- ▶ Jouer une scène (PC ou Tablette)
- ↔ Communication Art-Net/DMX (ESP)

Commun pour l'équipe



- Antoine : - Interface PC
- Alexys : - Serveur central
- Valentin : - Interface tablette
- Nael : - Passerelle Art-Net vers DMX512
- Ruban led DMX

Logiciel utilisé



Développement multiplateforme

Compatible avec divers environnements matériels et logiciels.

Extension ajouter Platforme.io

Bibliothèques très riches

- Adafruit / Neopixel & FastLed
- SSD1306 (Affichage OLED)
- Esp_Dmx
- ArtnetWifi

2. Partie 1 : La Passerelle Art-Net vers DMX

Protocole DMX512 et liaison RS485

Protocole Art-Net

Transfert du DMX512 sur réseau IP (Ethernet/Wi-Fi).

- Trame UDP (port 6454)
- Multi-univers (jusqu'à 32k)
- Broadcast ou Unicast

Protocole DMX512

Standard numérique pour le contrôle de l'éclairage.

- 512 canaux par univers
- Valeurs de 0 à 255
- Rafraîchissement 44Hz

Liaison RS485

Couche physique robuste pour la transmission.

- Différentiel de tension
- Paire torsadée blindée
- Distance max 1200m

Choix matériels



Passerelle Art-Net / Wifi

Cette ESP est configurée pour assurer la conversion réseau.



Wi-Fi intégré



Traitement temps-réel



Faible coût

Choix matériels



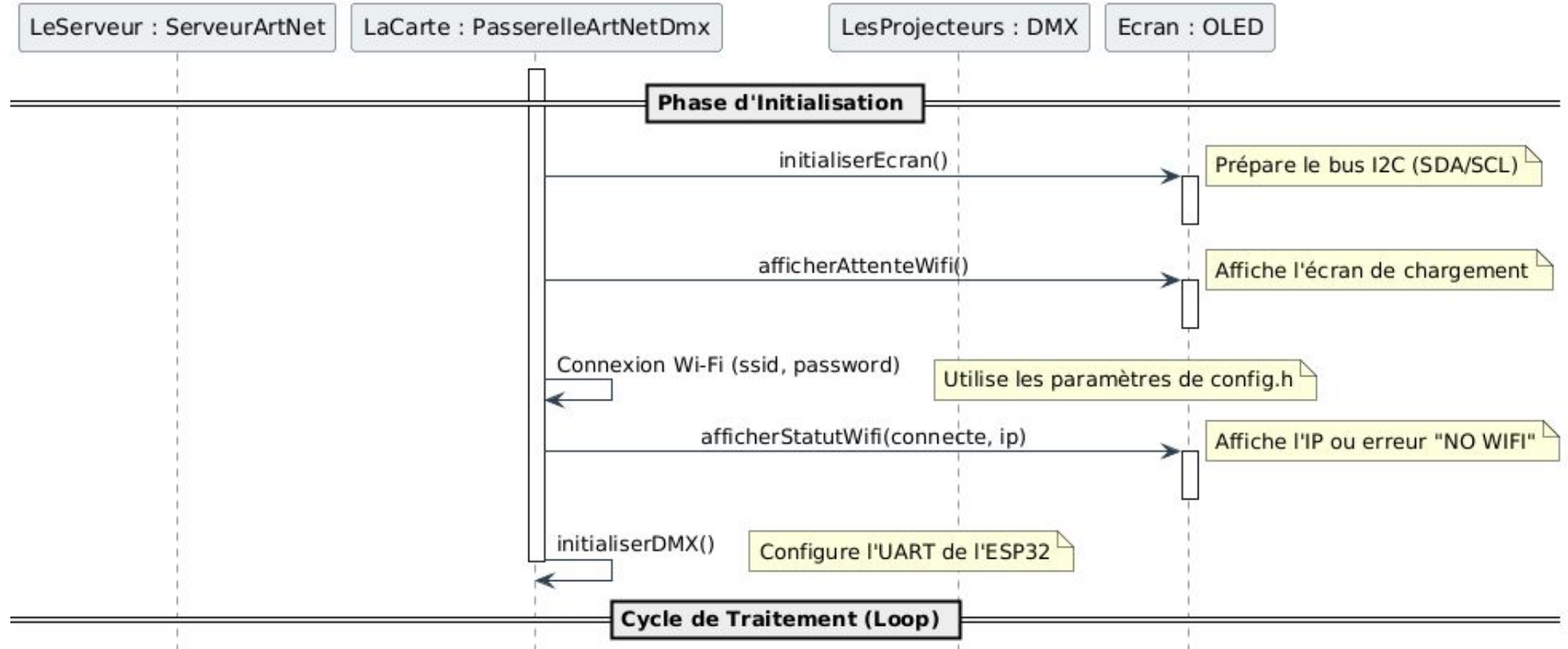
Projecteur DMX (4 canaux)

✓ Standard professionnel

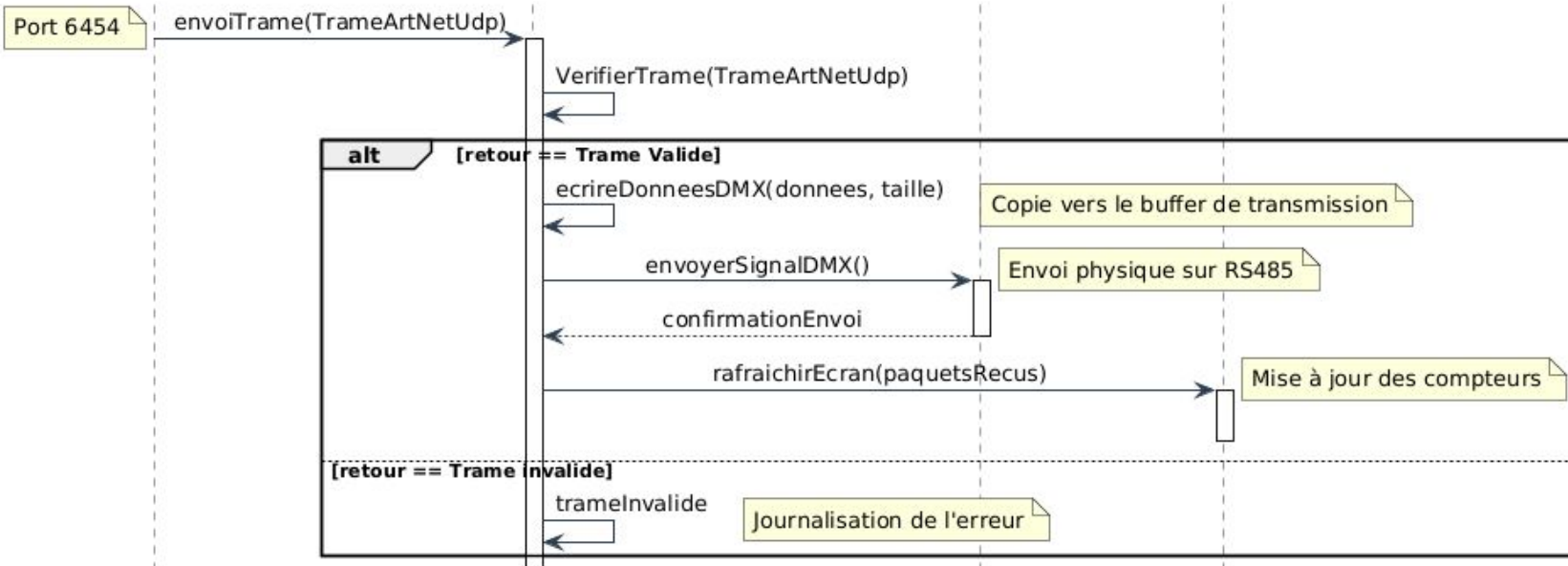
⚡ Signal robuste

⚙️ Contrôle précis

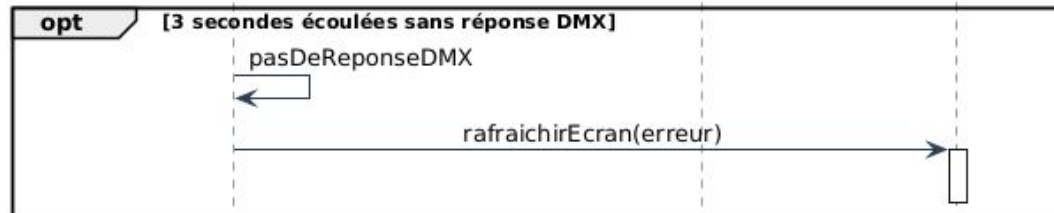
Convertir Art-Net en DMX512



Convertir Art-Net en DMX512

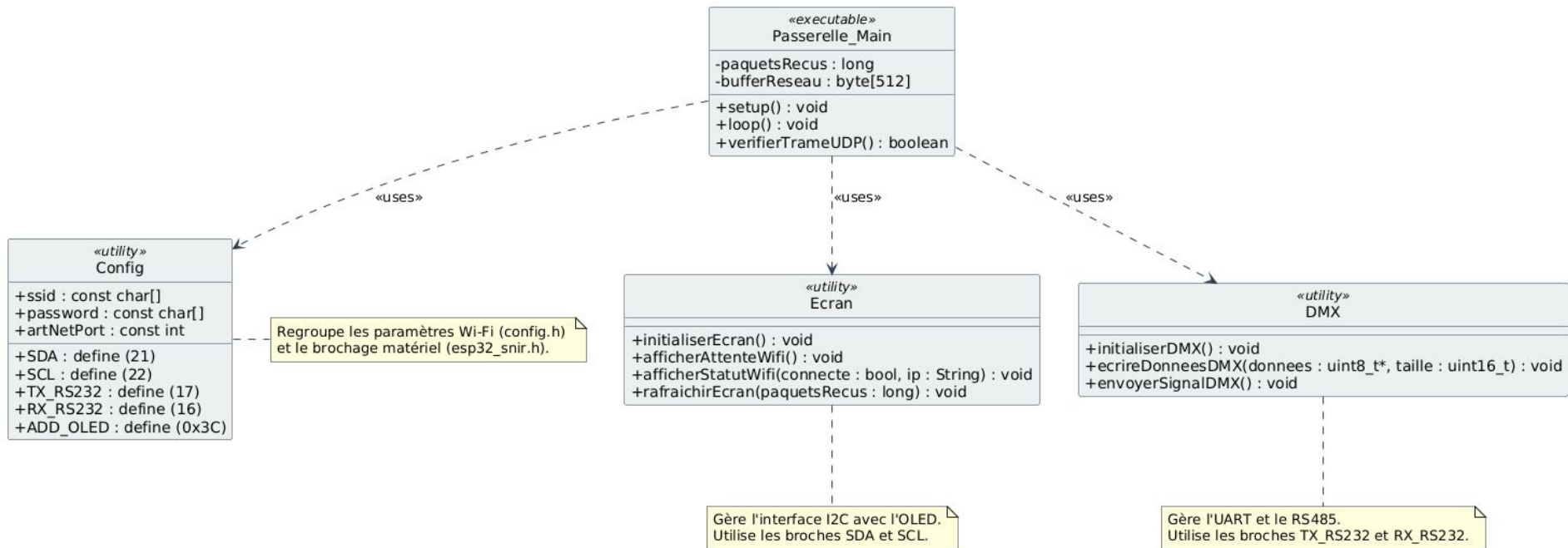


Sécurité (Failsafe)



Architecture logiciel et matériel

Diagramme de Classe - Cas d'utilisation 1 (Passerelle Réseau/DMX)



3. Partie 2 : Le Contrôleur Ruban LED

Choix matériels : ESP32



-  **Wi-Fi intégré**
-  **Traitement temps-réel**
-  **Faible coût**

Choix matériels : Ruban LED



 flexibilité sur le contrôle

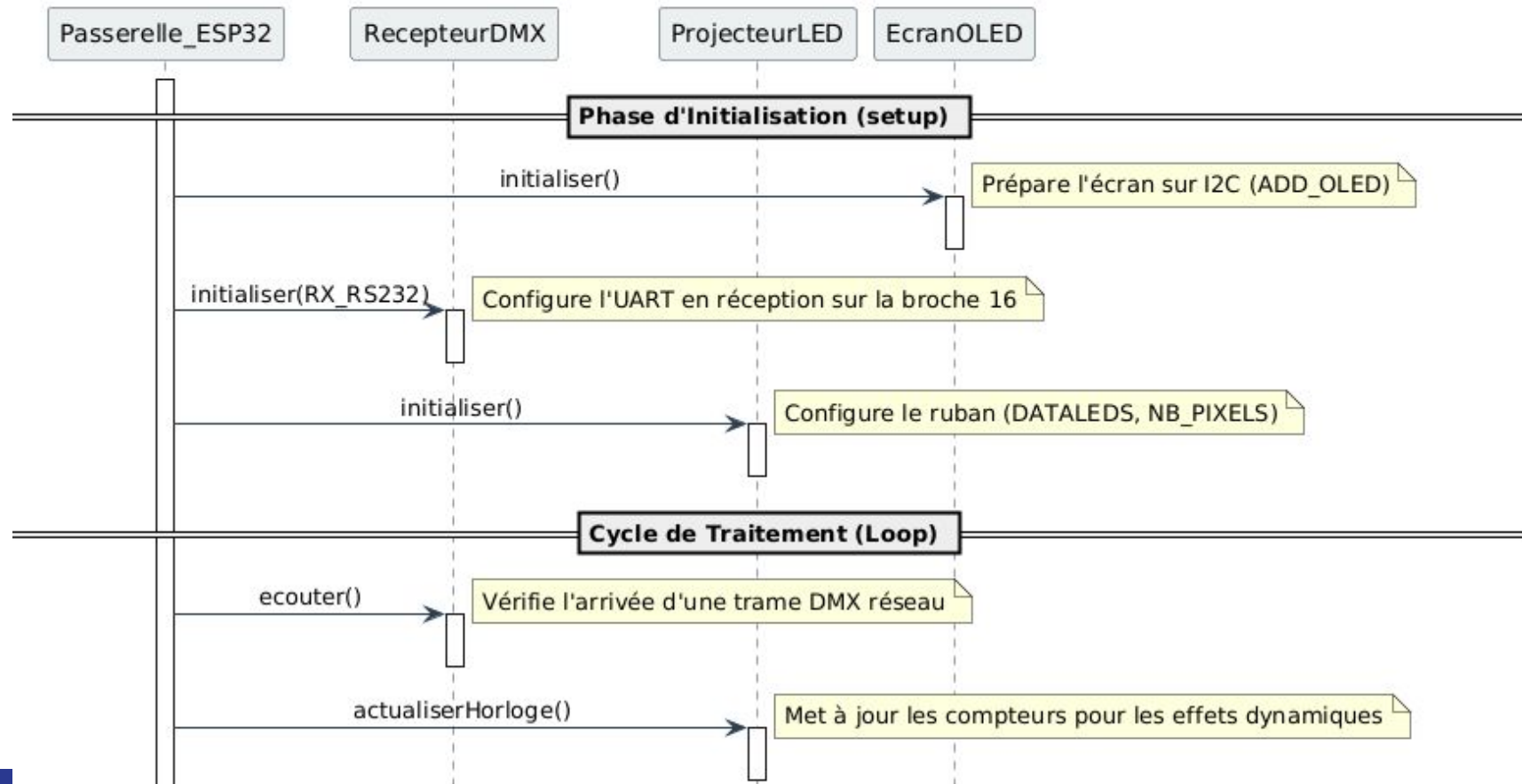
 Faible consommation

 Couleurs RGB intégrées

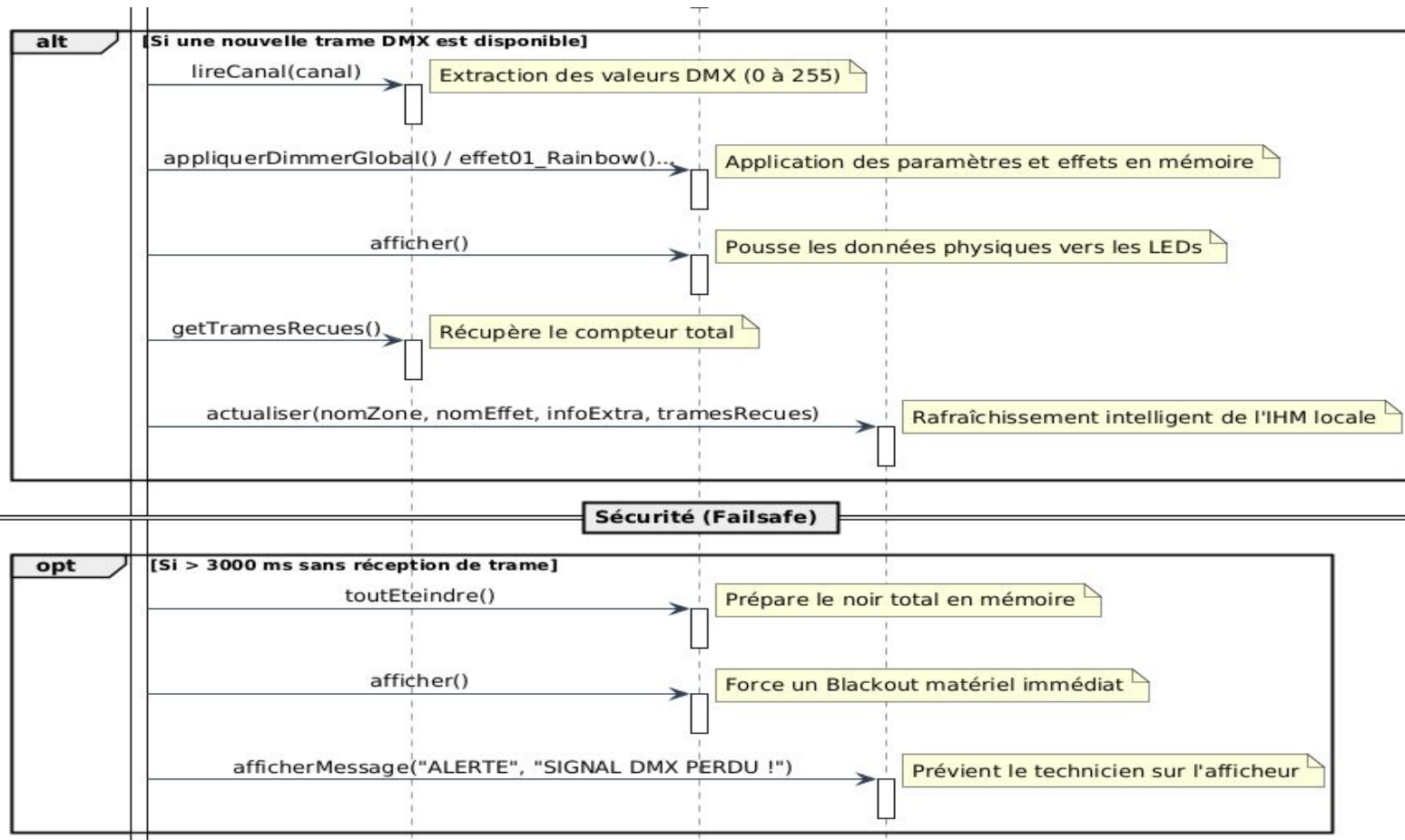
 WS2812B

 association de 6 canaux

Piloter le ruban LED

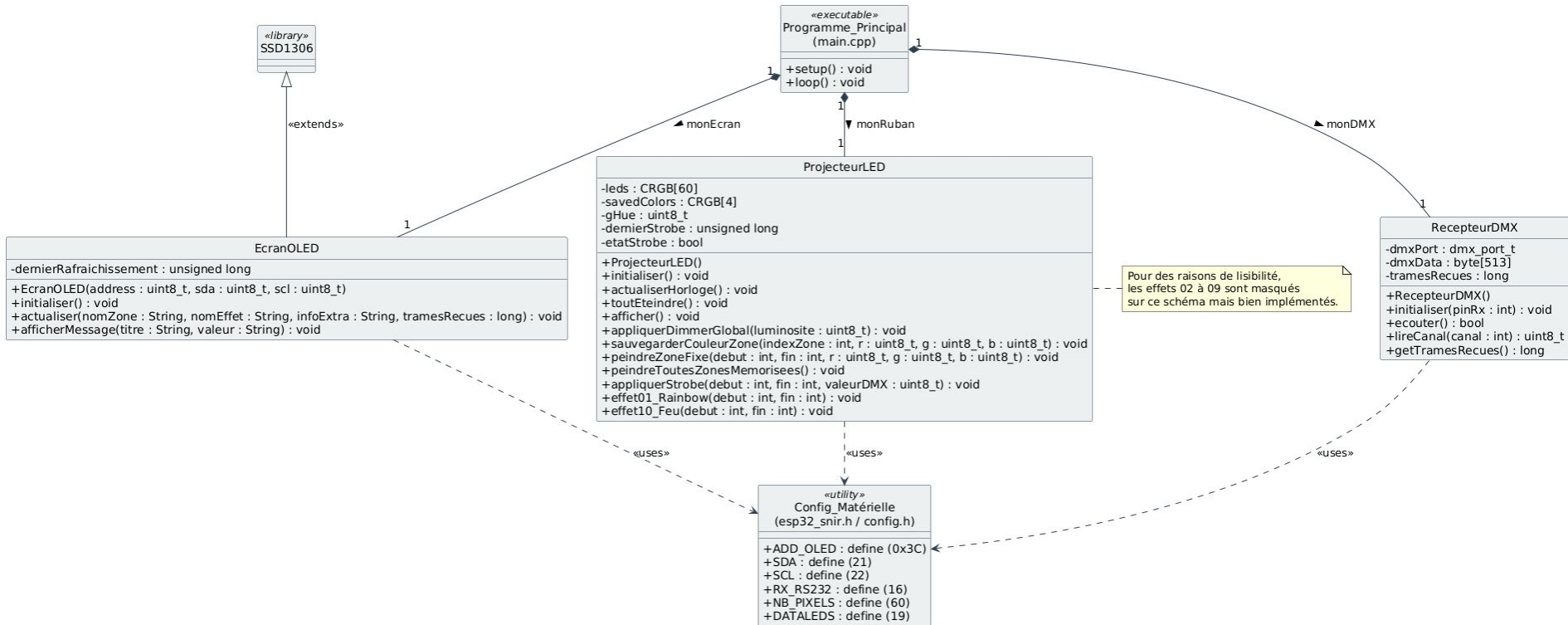


Piloter le ruban LED



Architecture logiciel et matériel

Diagramme de Classe - Cas d'utilisation 2 (Contrôleur Local LED & DMX)



Configuration canaux ruban led

PROJET LED - CONFIGURATION CANAUX DMX

1	2	3	4	5	6
CANAL 1 : ROUGE	CANAL 2 : VERT	CANAL 3 : BLEU	CANAL 4 : ZONES DE CONTRÔLE	CANAL 5 : INTENSITÉ & EFFETS DE BASE	CANAL 6 : EFFETS PRÉDÉFINIS (10 EFFETS)
Plage: 0 À 255	Plage: 0 À 255	Plage: 0 À 255	Sélection de la zone:	Mode global:	Sélection de l'effet (Plage DMX) :
Fonction: OFF (0) → INTENSITÉ ROUGE MAX (255)	Fonction: OFF (0) → INTENSITÉ VERT MAX (255)	Fonction: OFF (0) → INTENSITÉ BLEU MAX (255)	- 0 à 49: Zone 1 - 50 à 99: Zone 2 - 100 à 149: Zone 3 - 150 à 199: Zone 4 - 200 à 249: Zones 1/2/3/4 Ensemble - 250 à 255: Zone Globale	- 0 à 149: Intensité Global (0-100%) - 150 à 249: Strobe (Vitesse: Lent à Rapide) - 250 à 255: Arc-en-ciel (Automatique)	1. [0 ... 25] Rainbow 2. [26 ... 51] Chenillard 3. [52 ... 76] Confetti 4. [77 ... 102] Sinelon 5. [103 ... 127] BPM 6. [128 ... 153] Juggle 7. [154 ... 179] Police 8. [180 ... 204] WarpDrive 9. [205 ... 230] Breathing 10. [231 ... 255] Feu ✨

Extrait de code

```
void loop() {  
  // 1. ÉCOUTE ET RÉCUPÉRATION DES DONNÉES DMX  
  monDMX.ecouter();  
  monRuban.actualiserHorloge();  
  
  // --- GESTION DU FAILSAFE (PERTE DE SIGNAL) ---  
  static unsigned long tempsDerniereTrame = millis();  
  static long tramesPrecedentes = -1;  
  long tramesActuelles = monDMX.getTramesRecues();  
  
  // Si on a reçu une nouvelle trame, on remet le compteur à zéro  
  if (tramesActuelles != tramesPrecedentes) {  
    tempsDerniereTrame = millis();  
    tramesPrecedentes = tramesActuelles;  
  }  
  
  // Si aucune donnée n'arrive pendant plus de 3 secondes (3000 ms)  
  if (millis() - tempsDerniereTrame > 3000) {  
    monRuban.toutEteindre(); // Blackout immédiat par sécurité  
    monRuban.afficher();  
  
    // On n'affiche le message d'alerte qu'une fois par seconde pour ne pas saturer l'écran  
    static unsigned long dernierLogAlerte = 0;  
    if (millis() - dernierLogAlerte > 1000) {  
      monEcran.afficherMessage("ALERTE", "SIGNAL DMX PERDU !");  
      Serial.println("[ALERTE] Failsafe active : Coupure de la lumiere (Blackout).");  
      dernierLogAlerte = millis();  
    }  
  }  
}
```

Planification



Nom

Vacances-février

Vacances-avril

Revue-1

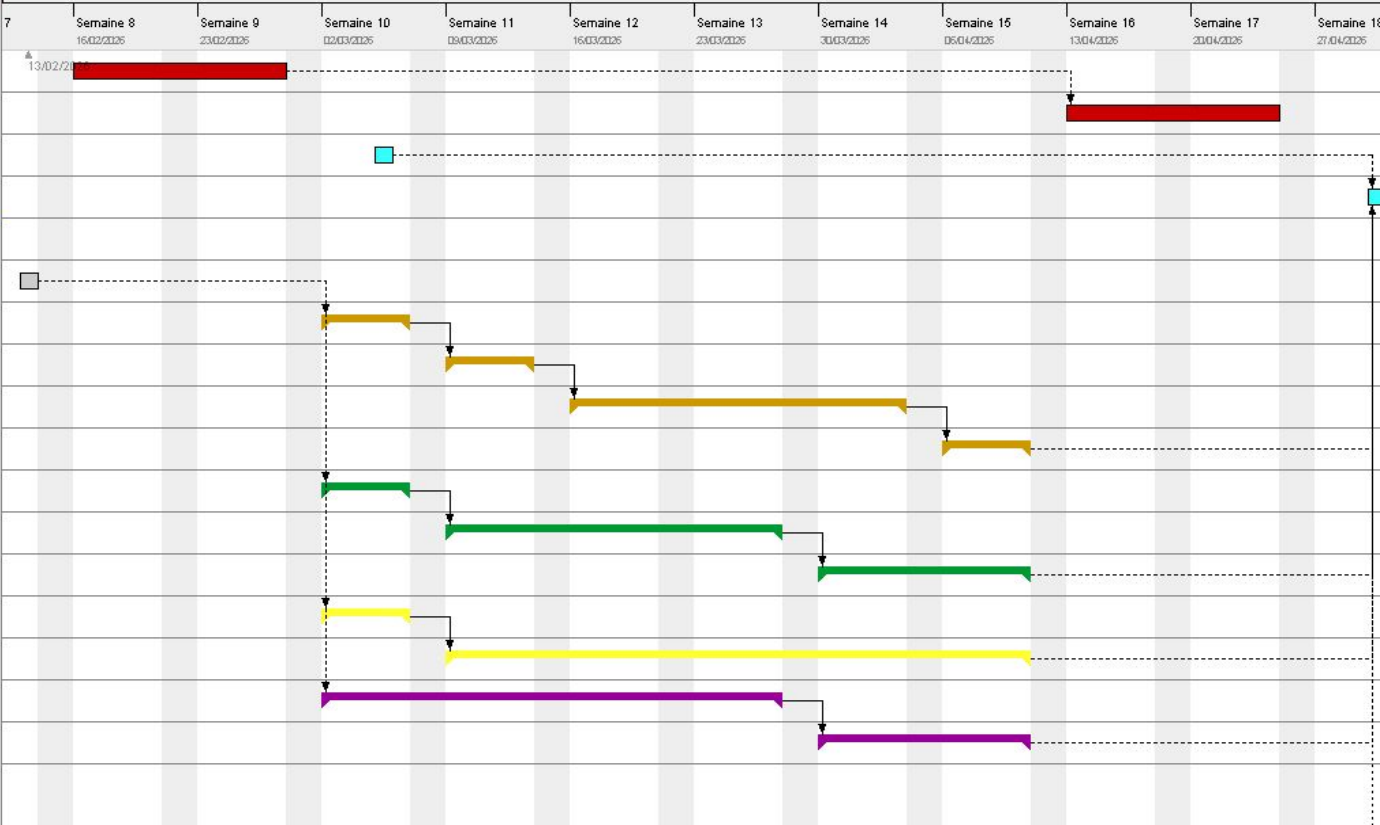
Revue-2

Revue-3

BDD

- Interface-pc
- Enregistrement-equipements-univers
- Enregister-scene
- Afficher/Lancer-scenes
- Interface-tablette
- Gérer-bouton-canaux
- Gérer-bouton-scenes
- Borne-Wi-Fi
- Serveur
- ESP32-DMX
- ESP32-LED

2026



Etat d'avancement

Projet 100% Finalisé



Cahier des charges respecté

Intégration complète des fonctionnalités exigées.



Système opérationnel

Réception Art-Net, conversion DMX et pilotage LED validés en conditions réelles.



Fiabilité assurée

Tests unitaires du POST (démarrage) et du Failsafe (sécurité réseau) réussis.



Statut final

Passerelle prête au déploiement. Aucun développement matériel ou logiciel supplémentaire requis pour la V1.

Difficultés rencontrées et surmontées



Synchronisation (Timing)

Gestion des coupures entre la réception Wi-Fi et le protocole DMX512.



Fonction compteur

Abandon de `delay()` au profit de `millis()` pour un code non-bloquant.



Réseau haute vitesse

Optimisation de l'extraction UDP (Art-Net) pour éviter la saturation CPU.



Adaptation matérielle

Cohabitation de la logique 3.3V (ESP32) avec le 5V (RS485/LEDs).

Merci de m'avoir écouté

